

Inteligência Artificial para a Prevenção de Lesões em Academias por Meio de Visão
Computacional

Discente:

Vitor Hugo Rodrigues da Paz

Professor Orientador:

Misael Cruz dos Santos

Escola:

Escola SESI Djalma Pessoa

Av. Orlando Gomes, 1737 - Piatã, Salvador - BA, 41650-10

71 9 3255-6500

escolasesipiata@fieb.org.br

Salvador

2026

1. Apresentação:

1.1. Problema;

A prática regular de exercícios físicos é amplamente valorizada como um fator essencial para a promoção da saúde e da qualidade de vida. Esse cenário tem impulsionado o crescimento do número de academias e de pessoas que buscam a musculação como forma de prevenção de doenças, condicionamento físico e bem-estar (SEBRAE, 2024). Entretanto, o aumento da demanda também amplia os desafios relacionados ao acompanhamento adequado dos praticantes durante a execução dos exercícios.

Em ambientes com muitos alunos, torna-se difícil para os profissionais de educação física monitorarem simultaneamente todos os usuários. Como consequência, erros de execução podem passar despercebidos, aumentando o risco de lesões musculoesqueléticas, reduzindo a eficiência dos exercícios e contribuindo para a desistência da prática esportiva. Diante desse contexto, surge a necessidade de desenvolver soluções tecnológicas capazes de auxiliar os profissionais na identificação rápida de movimentos executados de forma inadequada.

1.2. Justificativa;

A inteligência artificial tem sido aplicada em diferentes áreas para solucionar problemas reais da sociedade, especialmente aqueles relacionados à saúde, segurança e qualidade de vida (REDATOR, 2025). No contexto das academias, tecnologias de visão computacional podem contribuir para ampliar a capacidade de supervisão dos profissionais sem substituir sua atuação, funcionando como uma ferramenta de apoio para identificar possíveis erros de execução dos exercícios em tempo real.

Dessa forma, a pesquisa apresenta relevância científica, tecnológica e social ao propor uma solução inovadora que busca reduzir a ocorrência de lesões, aumentar a segurança dos usuários, fortalecer o trabalho dos profissionais de educação física e incentivar a permanência dos praticantes nas academias, contribuindo para a promoção do bem-estar coletivo.

1.3. Objetivos;

1.3.1. Objetivo Geral;

Desenvolver e avaliar um sistema baseado em inteligência artificial e visão computacional capaz de auxiliar profissionais de educação física na identificação de erros de execução durante exercícios de musculação, contribuindo para a prevenção de lesões e para a segurança dos usuários.

1.3.2. Objetivos Específicos;

Identificar os principais exercícios de musculação com maior potencial de risco de lesões;

Aplicar um modelo de visão computacional para reconhecimento da postura corporal durante a execução dos exercícios;

Avaliar o desempenho do modelo por meio das métricas precision, recall, mAP@50 e mAP@50-95;

Verificar a viabilidade da utilização do sistema como ferramenta de apoio aos profissionais de educação física;

Discutir as limitações e possibilidades futuras da aplicação da inteligência artificial em ambientes de academia.

2. Desenvolvimento:

2.1. Metodologia;

2.1.1. Tipo de Pesquisa;

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, de abordagem quantitativa e experimental, tendo como objetivo desenvolver e avaliar uma solução baseada em inteligência artificial e visão computacional para auxiliar profissionais de educação física na identificação de erros de execução durante exercícios de musculação. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre biomecânica, prevenção de lesões, visão computacional e modelos de estimativa de pose humana, fornecendo a fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento do sistema.

2.1.2. Desenvolvimento do Sistema;

O sistema foi desenvolvido utilizando o modelo YOLO11n-Pose, uma variante do YOLO11 voltada à estimativa de pose humana (ULTRALYTICS, 2025). O modelo é capaz de identificar, em uma imagem ou sequência de vídeo, pontos-chave (keypoints) correspondentes a diferentes regiões anatômicas do corpo humano, possibilitando a representação da postura corporal por meio de coordenadas.

Para a identificação dos pontos-chave, foi utilizado o padrão de anotação baseado no COCO 2017, conjunto de dados amplamente utilizado em aplicações de visão computacional e estimativa de pose (ULTRALYTICS, 2025). Esse padrão representa o corpo humano por meio de 17 pontos-chave, incluindo regiões como nariz, ombros, cotovelos, punhos, quadris, joelhos e tornozelos. A localização desses pontos permite representar matematicamente a posição dos principais segmentos corporais durante a realização dos exercícios.

A partir das coordenadas dos keypoints identificados pelo modelo, são calculados os ângulos formados entre diferentes segmentos corporais. Para isso, são utilizados três pontos-chave correspondentes à articulação analisada. Por exemplo, para avaliar o ângulo da região, podem ser utilizados os pontos referentes ao ombro, cotovelo e punho. O cálculo permite determinar a variação angular da articulação durante a execução do movimento.

Os valores dos ângulos obtidos são então comparados com regras biomecânicas previamente estabelecidas para cada exercício. Essas regras definem intervalos angulares ou condições específicas que caracterizam determinados padrões de execução. Por meio de estruturas condicionais implementadas no

sistema, os valores calculados são classificados de acordo com os critérios definidos, permitindo identificar situações compatíveis ou incompatíveis com a execução esperada do exercício.

2.1.3. Exercícios Analisados;

Para avaliar a capacidade do sistema de identificar padrões de movimento e possíveis desvios na execução dos exercícios, foram selecionados dez exercícios de musculação que envolvem diferentes movimentos articulares e padrões de execução:

Agachamento Livre: exercício multiarticular realizado com o peso corporal ou com carga externa, caracterizado principalmente pela flexão e extensão dos joelhos e quadris, acompanhadas pelo movimento dos tornozelos. A análise tem como objetivo verificar o posicionamento dos membros inferiores durante as fases excêntrica (descida) e concêntrica (subida), considerando os ângulos das articulações analisadas.

Puxada Horizontal (Remada Baixa): exercício de puxada horizontal realizado em equipamento de polia, geralmente utilizando uma barra ou pegador. A análise busca verificar o posicionamento dos membros superiores e do tronco durante o movimento de puxada, considerando principalmente os ângulos formados nas articulações dos cotovelos e ombros.

Hiperextensão Lombar (Cadeira Romana): exercício realizado em equipamento específico, no qual o indivíduo realiza movimentos de flexão e extensão do quadril com o tronco estabilizado. A análise tem como objetivo acompanhar o alinhamento entre tronco, quadril e membros inferiores, identificando alterações relevantes na posição corporal durante o movimento.

Leg Press Vertical (Leg Press 90°): exercício realizado em equipamento no qual o praticante empurra a plataforma utilizando os membros inferiores. A análise busca verificar a movimentação dos joelhos e quadris durante as fases de flexão e extensão, observando os ângulos das articulações ao longo da execução.

Leg Press 45°: exercício realizado em equipamento com o encosto e a plataforma posicionados em aproximadamente 45°. O praticante realiza movimentos de flexão e extensão dos membros inferiores para deslocar a carga. A análise tem

como objetivo verificar os ângulos dos joelhos e quadris e o padrão de movimentação durante a execução.

Levantamento Terra: exercício multiarticular realizado com carga externa, caracterizado principalmente pela extensão dos quadris e joelhos durante a elevação da carga. A análise busca verificar o posicionamento do tronco, quadril e joelhos, identificando possíveis alterações no alinhamento corporal durante o movimento.

Hack Machine (Agachamento Hack/Guiado): exercício realizado em equipamento que direciona o movimento do praticante, mantendo o tronco apoiado. A análise busca verificar o posicionamento dos membros inferiores e os ângulos dos joelhos e quadris durante as fases de descida e subida.

Elevação Vertical com Barra (Remada Alta): exercício realizado com a elevação de uma carga à frente do corpo, envolvendo principalmente o movimento dos ombros e cotovelos. A análise tem como objetivo acompanhar os ângulos dos membros superiores durante a elevação e o retorno da carga.

Supino: exercício realizado com o praticante em posição deitada, no qual uma carga é afastada e aproximada do tronco por meio da flexão e extensão dos cotovelos e do movimento dos ombros. A análise busca verificar o posicionamento dos membros superiores e os ângulos formados nas articulações durante a execução.

Desenvolvimento Sentado com Barra (Desenvolvimento de Ombro): exercício realizado na posição sentada, no qual a carga é elevada acima da cabeça por meio da extensão dos cotovelos e do movimento dos ombros. A análise tem como objetivo verificar o posicionamento dos membros superiores e os ângulos articulares durante as fases de elevação e retorno da carga.

2.1.4. Construção do Dataset;

Para a avaliação do modelo YOLO11n-Pose, foram elaborados datasets personalizados, compostos por imagens representativas dos exercícios selecionados. Foram utilizadas 600 imagens, distribuídas em aproximadamente 50 imagens por exercício. A seleção das imagens considerou diferentes condições de iluminação, angulação e distância em relação à câmera, além da inclusão de exemplos de execuções corretas e incorretas dos exercícios, de modo a representar diferentes situações de execução.

As imagens foram destinadas à representação das diferentes poses e posições corporais associadas à execução dos exercícios, permitindo avaliar a capacidade do modelo de identificar os pontos-chave do corpo humano em diferentes condições de captura. O conjunto de dados foi dividido em 70% para treinamento (train), 20% para validação (val) e 10% para teste (test).

A validação foi realizada por meio das ferramentas de validação da biblioteca Ultralytics YOLO, utilizando o modelo YOLO11n-Pose sobre as imagens anotadas do conjunto de dados. Além da avaliação realizada sobre as imagens do dataset, foi realizada uma validação prática, na qual uma pessoa executou os exercícios diante da câmera, permitindo observar o comportamento do modelo em uma situação próxima à utilização real da ferramenta.

Os resultados foram analisados por meio das métricas precision, recall, mAP@50 e mAP@50-95. A precision foi utilizada para verificar a proporção das detecções realizadas pelo modelo que foram classificadas corretamente, enquanto o recall avaliou a capacidade do modelo de identificar corretamente os elementos presentes nas imagens. As métricas mAP@50 e mAP@50-95 foram utilizadas para avaliar o desempenho geral das detecções considerando diferentes níveis de sobreposição entre as detecções realizadas pelo modelo e as anotações de referência, sendo a mAP@50-95 uma avaliação mais rigorosa por considerar múltiplos limiares de IoU (ULTRALYTICS, 2025).

2.1.5. Materiais Utilizados;

Visando à produção do projeto, fez-se necessário o uso de equipamentos capazes de integrar a inteligência artificial à visão computacional. Dessa forma, foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

Computador: utilizado para o desenvolvimento, treinamento e execução do modelo de inteligência artificial. Apresenta as seguintes configurações: sistema operacional Windows 10; processador Intel Core i7-7700K; memória RAM de 16 GB; GPU NVIDIA RX 550, com suporte à tecnologia CUDA; e armazenamento de 250 GB em SSD NVMe.

Câmera: utilizada para a captura das imagens e dos movimentos realizados durante os exercícios físicos. O equipamento possui resolução HD de 720p e lente de 2,8 mm, proporcionando um campo de visão ampliado. Além disso, apresenta

recurso de infravermelho inteligente, que contribui para a manutenção da qualidade das imagens em diferentes condições de iluminação e distância em relação à câmera. Entre suas principais especificações técnicas, destacam-se: compatibilidade com as tecnologias HDCVI, HDTV 2.0, AHD-M e analógica; sensor CMOS de 1/3" e 1 megapixel; lente de 2,8 mm; alcance infravermelho de 20 m ou 30 m; resolução de 1280 × 720 pixels; resolução real HD (720p) e analógica 600 TVL; ângulo de visão de 98° (horizontal) × 54° (vertical); infravermelho inteligente ajustável; função Day & Night automática, ajustável, colorida e em preto e branco; controle automático de ganho (AGC); compensação de luz de fundo (BLC) com opção de ativação e desativação; consumo máximo de 2,7 W (220 mA); tensão de operação de 12 Vcc; grau de proteção IP66; e possibilidade de instalação em ambientes internos e externos.

Fita LED: utilizada como elemento de iluminação do ambiente, contribuindo para a padronização das condições de captura das imagens. O modelo utilizado foi o WS2811, com LEDs do tipo 2811, grau de proteção IP20, tensão de operação de 5 V e iluminação RGB.

2.2. Análise;

Para averiguar os resultados, avaliaram-se métricas de precisão (precision), revocação (recall), mAP@50 e mAP@50-95. Os dados são divididos em "B" (Bounding Boxes) e "P" (Pose), que são, respectivamente, os dados dos objetos e dos keypoints.

Após o resultado da validação, notou-se que o modelo apresentou alta precisão média, tendo valores predominantemente superiores a 0,94, revelando uma pequena taxa de falsos positivos. A revocação, capacidade de identificar corretamente as ocorrências verdadeiras, permaneceu estável entre 0,80 e 0,91, assim, equivalente a resultados positivos. Além disso, O mAP@50 oscilou entre 0,85 e 0,98, apontando para uma distinção adequada das classes envolvidas. Já o mAP@50-95 teve valores que iam desde 0.77 até 0.875, que evidenciam uma consistência muito boa mesmo sob uma alta confiança.

EXERCÍCIOS	PRECISION (P)	RECALL (P)	mAP50 (P)	maP50-95 (P)
Agachamento	0.982	0.914	0.933	0.678
Puxada	0.986	0.907	0.921	0.830

Horizontal				
Hiperextensão Lombar	0.980	0.909	0.912	0.705
Leg Press Vertical	0.944	0.914	0.914	0.677
Levantamento Terra	0.978	0.844	0.859	0.751
Elevação Vertical com Barra	0.986	0.800	0.854	0.509
Supino	0.873	0.600	0.632	0.396
Desenvolvimento Sentado com Barra	0.983	0.755	0.769	0.587
Hack Machine	0.958	0.825	0.857	0.669
Leg Press 45°	0.928	0.791	0.850	0.480

Tabela 1 e 2: dados obtidos durante a análise do movimento durante as fases de pico e base. Autoria Própria

Assim, entre os exercícios escolhidos, destacam-se os seguintes comportamentos:

Agachamento: Com o melhor desempenho geral, apresentando precisão máxima e mAP@50-95 de 0.875, pode-se observar que seu resultado veio em função de membros muito nítidos e com poucas sobreposições, evidenciando uma melhora na ação da IA sob tais circunstâncias;

Desenvolvimento Sentado com Barra: embora tenha apresentado uma precisão alta, sua revocação foi relativamente baixa, resultando em mAPs baixos, o que indica que o modelo é instável sob confianças médias ou altas.

EXERCÍCIOS	PRECISION (B)	RECALL (B)	mAP50 (B)	maP50-95 (B)
Agachamento	1.000	0.916	0.980	0.875
Puxada Horizontal	0.986	0.907	0.962	0.837
Hiperextensão Lombar	0.980	0.909	0.933	0.845

Leg Press Vertical	0.944	0.914	0.934	0.833
Levantamento Terra	0.996	0.859	0.926	0.847
Elevação Vertical com Barra	0.894	0.846	0.896	0.771
Supino	0.964	0.780	0.873	0.771
Desenvolvimento Sentado com Barra	0.954	0.808	0.875	0.802
Hack Machine	0.998	0.873	0.931	0.816
Leg Press 45°	0.964	0.804	0.904	0.724

Supino Reto: Exemplificando a lógica contrária do agachamento, demonstra que determinadas posições de câmera, cujos movimentos se sobrepõem, apresentam um menor mAP@50-95, evidenciando a instabilidade do modelo sob circunstâncias adversas.

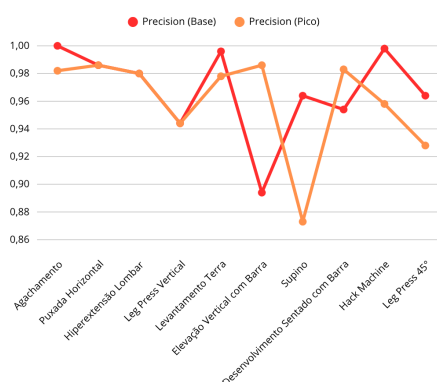


Imagem 1 - Gráfico: Comparação da precisão entre as medições durante a base e no pico. Autoria Própria.

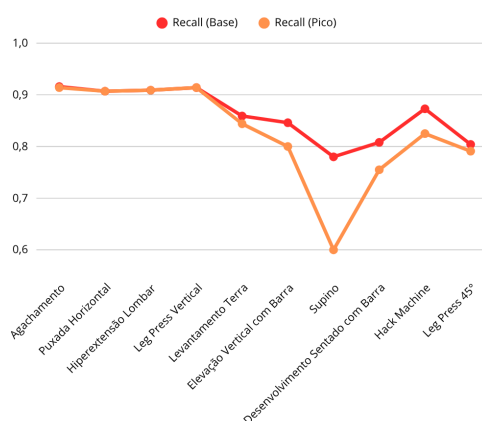


Imagem 2 - Gráfico: comparação das medições de Recall nas fases de base e pico. Autoria Própria.

A análise dos resultados indica que a relação entre exercícios de máquina e a obtenção de maiores mAP@50-95 não se sustenta, como poderia ser esperado em função da limitação destes movimentos. Embora algumas delas, como a Remada Baixa, o Hack Machine e o Leg Press apresentem boa consistência, exercícios livres como Agachamento e Levantamento Terra também alcançaram mAP@50-95 muito elevados, no Agachamento tem o maior valor dentre todos, e cujo Supino apresenta o desempenho esperado. Tal distribuição sugere que o resultado por exercício é influenciado por múltiplos fatores tais como:

- Visibilidade das articulações (ângulo da câmera, oclusões por barra ou equipamento);

- Consistência postural, mesmo em exercícios livres (ex.: agachamento tende a ter padrão corporal recorrente);

- Iluminação e cenários nas imagens, além da presença de oclusores (barras, mãos).

De forma geral, o modelo demonstrou boa capacidade de generalização, superando a média de desempenho do YOLO11n-pose em vários casos. Mesmo diante da complexidade dos exercícios de peso livre, o sistema manteve níveis elevados de precisão e revocação, confirmando sua robustez em diferentes contextos biomecânicos. Esses resultados se relacionam com alguns estudos sobre visão computacional aplicada ao reconhecimento de posturas humanas (SHIMOMAE; ESUMI; TAKEMURA, 2024). Ainda assim, o desempenho geral obtido neste trabalho indica que o modelo é eficaz para aplicações práticas de monitoramento automatizado de exercícios, apresentando mAP@50-95 médio de 0.873, o que representa uma convergência satisfatória para o propósito experimental. Por fim, em termos de limitações, é possível que o tamanho reduzido de algumas classes e a variação de ambiente durante a captura das imagens tenham impactado a generalização do modelo. Uma possível continuidade deste trabalho pode envolver ou a utilização de um modelo mais desenvolvido do YOLO-Pose, ou o desenvolvimento de uma IA de pose voltada unicamente para este fim.

3. Conclusão:

3.1. Síntese da Pesquisa;

Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar um sistema baseado em Inteligência Artificial e visão computacional para auxiliar profissionais de Educação Física na identificação de possíveis erros de execução durante exercícios de musculação. A proposta foi fundamentada na utilização de técnicas de estimativa de pose humana, por meio do modelo YOLO11n-Pose, para identificar pontos-chave do corpo e analisar sua disposição durante a realização dos movimentos.

A pesquisa buscou demonstrar a viabilidade da aplicação dessas tecnologias como ferramenta de apoio ao acompanhamento dos praticantes, contribuindo para uma análise mais objetiva da postura corporal e para a identificação de padrões de execução que possam estar associados à realização inadequada dos exercícios.

3.2. Contribuições;

A pesquisa contribui para a discussão sobre a aplicação da inteligência artificial na área de Educação Física, especialmente como ferramenta de apoio à supervisão e ao acompanhamento dos praticantes. O sistema desenvolvido apresenta potencial para auxiliar na identificação de alterações na postura durante os exercícios, podendo ampliar a capacidade de acompanhamento dos profissionais sem substituir sua atuação.

Nesse contexto, a utilização da visão computacional pode contribuir para o desenvolvimento de ferramentas voltadas à segurança dos praticantes, à identificação precoce de possíveis erros de execução e à melhoria do acompanhamento durante os treinamentos. Ressalta-se, entretanto, que a ferramenta possui caráter auxiliar e não substitui a avaliação e a orientação realizadas por profissionais qualificados.

3.3. Limitações do Estudo;

Apesar do potencial apresentado pelo sistema, algumas limitações foram identificadas durante o desenvolvimento da pesquisa. O modelo foi treinado e avaliado a partir de um conjunto específico de exercícios e imagens, o que limita a generalização dos resultados para diferentes movimentos, indivíduos e condições de utilização.

Além disso, o desempenho do sistema pode ser influenciado por fatores relacionados à captura das imagens, como iluminação, distância e angulação da câmera, bem como pela possibilidade de o corpo ou determinados pontos anatômicos serem parcialmente ocultados durante a execução dos exercícios.

3.4. Possibilidades de Novos Estudos;

Como continuidade da pesquisa, pretende-se ampliar o conjunto de dados utilizado no treinamento e na validação do modelo, incluindo maior diversidade de indivíduos, condições de captura e exercícios. Também poderão ser investigados modelos mais robustos de estimativa de pose humana, visando aprimorar a precisão das detecções em situações mais variadas.

Outra possibilidade consiste no desenvolvimento de mecanismos capazes de analisar os movimentos em tempo real e fornecer informações sobre possíveis erros de execução, apresentando orientações personalizadas aos usuários e profissionais responsáveis pelo acompanhamento. Estudos futuros também poderão avaliar o sistema em ambientes reais de treinamento e com um número maior de participantes.

3.5. Principais Resultados;

Os resultados obtidos a partir da avaliação do modelo YOLO11n-Pose foram analisados por meio das métricas precision, recall, mAP@50 e mAP@50-95, além da validação prática do sistema durante a execução dos exercícios diante da câmera.

Os valores obtidos para essas métricas permitiram avaliar a capacidade do modelo de identificar os pontos-chave corporais utilizados na análise da postura durante os movimentos. A partir desses resultados, foi possível verificar o potencial e as limitações da utilização da estimativa de pose como ferramenta de apoio à análise da execução dos exercícios.

De maneira geral, os resultados obtidos servem como base para avaliar a viabilidade da aplicação da Inteligência Artificial na análise automatizada de movimentos, além de orientar futuras etapas de aprimoramento do sistema e ampliação de sua aplicação.

4. Referências Bibliográficas:

Datasheet Câmera Multi HD com infravermelho. [s.l.] Intelbras, [s.d.]. Disponível em: <https://backend.intelbras.com/en/api/product/3928/datasheet>. Acesso em: 19 ago. 2025.

FERREIRA, H. O Que é um Dataset e Como Utilizá-lo: Um Guia Completo - Coding Data Today. Disponível em: <https://codingdatatoday.co/blog/dataset/>. Acesso em: 26 jul. 2025.

Fita Led Ws2811 5m Endereçavel 300 Leds Ip20 + Controladora. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3831933623-fita-led-ws2811-5m-enderecavel-300-leds-ip20-controladora-_JM#polycard_client=recommendations_vip-pads-up&reco_backend=recomm_platform_base_pads_marketplace&reco_model=rk_ent_v2_retsys_ads&reco_client=vip-pads-up&reco_item_pos=0&reco_backend_type=low_level&reco_id=7ce61c27-b929-4836-be91-87ae7b83fcbf&is_advertising=true&ad_domain=VIPDESKTOP_UP&ad_position=1&ad_click_id=NTkwMjZkOGYtYTU1ZC00ZGY2LThlNTEtNDY0YTY2Y2Y4ZmZm. Acesso em: 30 ago. 2025.

GUALANO, B.; TINUCCI, T. Sedentarismo, exercício físico e doenças crônicas. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 25, p. 37–43, 14 maio 2011.

Intelbras - CFTV Segurança - Câmeras de Segurança Multi HD Intelbras - Câmera Multi HD com infravermelho Intelbras VHD 3120 B G3 (2,8 mm) (11) 2764-4500 - ABS Telecom. Disponível em: <https://abstelecom.com.br/arquivo/camera-multi-hd-com-infravermelho-intelbras-vhd-3120-b-g3-2-8-mm-/92?23062024>. Acesso em: 19 ago. 2025.

KEMLER, E.; NOTEBOOM, L.; VAN BEIJSTERVELDT, A.-M. Characteristics of Fitness-Related Injuries in The Netherlands: A Descriptive Epidemiological Study. Sports, v. 10, n. 12, p. 187, 22 nov. 2022.

MELKONYAN, L. A Step by Step Guide on How to Build an AI. Disponível em: <https://plat.ai/blog/how-to-build-ai/>. Acesso em: 26 jul. 2025.

PEREIRA, T. O Que é Visão Computacional? Disponível em: https://blog.dsacademy.com.br/o-que-e-visao_computacional/. Acesso em: 26 jul. 2025.

REDATOR. Inteligência Artificial Estreita: Definição, exemplos e aplicações. Disponível em: <https://portalcrypto.com.br/dicionario/inteligencia-artificial-estreita-definicao-exemplos-e-aplicacoes/>. Acesso em: 26 jul. 2025.

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Panorama Mercado de Academias no Brasil: Dados e Tendências. Paraná, 2024. Disponível em: <https://sebraepr.com.br/impulsiona/mercado-de-academias-no-brasil-dados-e-tendencias/>. Acesso em: 26 jul. 2025.

SHIMOMAE, H.; ESUMI, T.; TAKEMURA, N. Seated Posture Estimation Based on Monocular Camera Images. 2024 10th IEEE RAS/EMBS International Conference for Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob), v. 30, p. 845–849, 23 out. 2024.

ULTRALYTICS. Análise Detalhada de Métricas de Desempenho. Disponível em: <https://docs.ultralytics.com/pt/guides/yolo-performance-metrics/#class-wise-metrics>. Acesso em: 10 nov. 2025.

ULTRALYTICS. Artificial Narrow Intelligence (ANI) - Discover the power of Artificial Narrow Intelligence (ANI): task-specific AI driving innovation in healthcare, self-driving cars, manufacturing, and more. Disponível em: <https://www.ultralytics.com/pt/glossary/artificial-narrow-intelligence-ani>. Acesso em: 26 jul. 2025.

VHD 3120 B G3 (2,8 mm) - Câmera Multi HD com infravermelho - Maxtec Soluções. Disponível em: <https://www.maxtec.com.br/produtos/monitoramento/cameras/infravermelho/vhd-3120-b-g3-28-mm/>. Acesso em: 19 ago. 2025.